Informe de análisis y replicación
Inverse heat transfer problems: an application to bioheat transfer

Modelo de biocalor de Pennes e inferencia bayesiana

Replicación computacional independiente
22 de octubre de 2026

Resumen

Este informe organiza el análisis del artículo de Rojczyk et al. (2015) y los resultados de una replicación computacional del problema inverso de transferencia de calor aplicado a la detección de tumores cutáneos. Se resume el modelo directo de Pennes, la agrupación de parámetros, el análisis de sensibilidad y la inferencia bayesiana mediante Metropolis–Hastings. La ejecución reportada reproduce de manera aproximada los parámetros A y B, pero presenta discrepancias importantes en C y D. El análisis identifica como causa prioritaria la incompatibilidad entre los valores tumorales y los priors estrechos definidos a partir del tejido sano. Por ello, los resultados se consideran una replicación parcial en proceso de verificación, no una reproducción exacta del artículo ni una validación clínica.

1. Problema físico y efecto modelado

El artículo “Inverse heat transfer problems: an application to bioheat transfer”, de Marek Rojczyk y colaboradores (2015), estudia la estimación de parámetros térmicos a partir de la respuesta superficial de la piel. La finalidad es explorar la detección no invasiva de tejido tumoral mediante un problema inverso de transferencia de calor.

La motivación física es que el tejido tumoral puede presentar mayor perfusión sanguínea y generación metabólica de calor que el tejido sano, asociadas a la angiogénesis y a una actividad metabólica elevada. El protocolo computacional considera tres etapas:

1. Estado estacionario inicial: perfil térmico de la piel con temperatura interna arterial Ta y pérdida de calor hacia el ambiente a temperatura T∞.
2. Enfriamiento: contacto ideal de la superficie con un reservorio a 0 °C durante 15 s.
3. Recalentamiento: retirada del reservorio en t = 0 s y seguimiento de la temperatura superficial durante 50 s.

El problema inverso utiliza las mediciones superficiales Y(t) durante el recalentamiento para estimar los parámetros del tejido y evaluar diferencias compatibles con tejido sano o tumoral.

2. Modelo directo y formulación numérica

2.1. Ecuación de biocalor de Pennes

El tejido se representa como una lámina unidimensional de espesor L. Bajo las hipótesis de propiedades térmicas constantes y perfusión homogénea, la ecuación de Pennes es:

$$\rho c\, \partial T/\partial t = \partial/\partial x\,(k\, \partial T/\partial x) + wb\, \rho b\, cb\, (Ta - T) + \dot{q}m$$

Al agrupar los parámetros se obtiene la forma utilizada en la implementación:

$$A\, \partial T/\partial t = B\, \partial^2 T/\partial x^2 + C(Ta - T) + D$$

Parámetro	Definición	Interpretación	Unidades
A	ρc	Capacidad calorífica volumétrica	$J \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$
B	k	Conductividad térmica	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$
C	wb ρb cb	Coeficiente asociado a la perfusión	$W \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$
D	q̇m	Generación volumétrica de calor metabólico	$W \cdot m^{-3}$

2.2. Condiciones de frontera e iniciales

En la frontera interna se fija la temperatura arterial, T(0,t) = Ta. Durante el enfriamiento, la superficie externa se mantiene a Tc = 0 °C durante 15 s. Durante el recalentamiento se restaura la condición convectiva/radiativa de Robin:

$$-B\,\partial T/\partial x\,|x=L = h[T(L,t) - T\infty]$$

El perfil al final del enfriamiento, F(x) = T(x,0), constituye la condición inicial del recalentamiento. El cambio de condición de frontera en t = 0 debe implementarse explícitamente.

2.3. Discretización

La implementación de referencia descrita en el informe de replicación emplea un esquema implícito en una malla unidimensional. El desarrollo complementario de diferencias finitas muestra que Euler hacia atrás se aplica al término temporal y una diferencia centrada de segundo orden al término espacial en nodos interiores. Para conservar una matriz tridiagonal, la temperatura superficial puede eliminarse algebraicamente usando una aproximación de la condición de Robin.

Debe distinguirse esta implementación de la metodología original: el artículo emplea volúmenes finitos implícitos y reporta contraste del solucionador con ANSYS. La discretización por diferencias finitas constituye una implementación independiente para análisis y verificación, no una reproducción de las matrices internas del código MATLAB original.

3. Inferencia bayesiana y sensibilidad

3.1. Análisis de sensibilidad reducida

$$J_Pj = Pj \cdot \partial T(L,t)/\partial Pj$$

El análisis reportado indica que C, asociado a la perfusión sanguínea, presenta la influencia dominante sobre la temperatura superficial. Las sensibilidades de A, B y D son mucho menores o cercanas a cero en comparación. Esta diferencia afecta la identificabilidad de los parámetros y hace que sus estimaciones dependan en mayor medida de la información previa.

3.2. Distribución posterior y verosimilitud

$$\pi(P \mid Y) \propto \pi(Y \mid P)\,\pi(P)$$

Se supone que los errores de medición son gaussianos, independientes y con desviación estándar σ = 0,3 K. La verosimilitud es proporcional a:

$$\pi(Y \mid P) \propto \exp\{-[1/(2\sigma^2)]\,\Sigma_i\,[Yi - Ti(P)]^2\}$$

Los priors descritos para A, B y D son gaussianos estrechos y truncados en torno a valores nominales del tejido sano, dentro de ±10 %, con desviación estándar σj = 0,0005 μj. Para C se adopta un prior uniforme entre 0 y 40257,21 $W \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$.

3.3. Metropolis–Hastings

En cada iteración se genera una propuesta mediante un paseo aleatorio:

$$P^*j = Pj(t) + wj(2rj - 1), \quad rj \sim U(0,1)$$

La propuesta se acepta con probabilidad α = min[1, πposterior(P*)/πposterior(P(t))]. En la implementación se evalúa el cociente en el espacio logarítmico para reducir problemas numéricos. La cadena se inicializa con los parámetros del tejido sano al estimar el caso tumoral.

4. Configuración y parámetros nominales

Magnitud	Valor	Magnitud	Valor
L	0,005 m	Ta	37 °C
T∞	23 °C	h	10 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
ρ	1085 $kg \cdot m^{-3}$	c	3680 $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$
k	0,47 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	ρb	1060 $kg \cdot m^{-3}$
cb	3617 $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$	Δt	0,05 s
Enfriamiento	15 s (300 pasos)	Recalentamiento	50 s (1000 pasos)

Parámetro agrupado	Tejido sano	Tejido tumoral
A = ρc	3 992 800 $J \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$	3 992 800 $J \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$
B = k	0,47 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	0,47 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$
C = wbρbcb	4025,721 $W \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$	20 128,605 $W \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$
D = q̇m	631 $W \cdot m^{-3}$	6310 $W \cdot m^{-3}$

5. Resultados de la replicación

La ejecución reportada compara los estimadores relativos de la replicación con los valores medios relativos publicados en el artículo. Los resultados muestran concordancia razonable en A y B, pero discrepancias sustanciales en C y D.

Parámetro	Valor relativo reportado	Valor relativo replicado	Desviación reportada
A (ρc)	0,9784	0,9966	+1,86 %
B (k)	1,0343	1,0017	−3,15 %
C (wbρbcb)	0,9607	0,3546	−63,09 %
D (q̇m)	1,0023	0,1000	−90,02 %

Nota de interpretación: los valores de esta tabla son los consignados en el informe de replicación aportado; no deben interpretarse como resultados obtenidos al ejecutar nuevamente el código durante la preparación de este documento.

6. Análisis de discrepancias

6.1. Compatibilidad del prior para D

La explicación principal identificada es la incompatibilidad entre el prior de D y el escenario tumoral. Si el centro del prior se define a partir del tejido sano y el intervalo permitido es [0,9 μD,sano; 1,1 μD,sano], el valor tumoral Dtumor = 6310 $W \cdot m^{-3}$ queda fuera del soporte del prior. Por tanto, la cadena no puede recuperar el valor verdadero, independientemente del número de iteraciones.

6.2. Compensación entre perfusión y metabolismo

La fuente volumétrica combina los términos de perfusión y metabolismo, Qfuente = C(Ta − T) + D. Cuando D queda restringido a un intervalo incompatible con el escenario, el ajuste puede compensar parte del desbalance mediante C. Dado que las sensibilidades de los parámetros son diferentes, la compensación puede sesgar la estimación de C y explicar parte de su discrepancia.

6.3. Condiciones de frontera y discretización

El tratamiento exacto de los nodos frontera, la ubicación de las incógnitas y la reconstrucción de la temperatura de pared pueden diferir entre una implementación por volúmenes finitos y otra por diferencias finitas. Estas decisiones modifican la curva superficial y, en consecuencia, la verosimilitud evaluada por MCMC. La documentación disponible no permite afirmar que las diferencias observadas se deban exclusivamente a la discretización.

6.4. Tasa de aceptación y tamaño de cadena

La tasa de aceptación reportada de 63,17 % es relativamente alta para un paseo aleatorio de Metropolis–Hastings y puede indicar pasos de propuesta conservadores. No obstante, la tasa por sí sola no demuestra falta de convergencia: también se requieren diagnósticos de cadenas, autocorrelación, tamaño efectivo de muestra y estabilidad de las distribuciones marginales.

7. Supuestos y limitaciones

- Modelo unidimensional: no representa la geometría tridimensional del tumor ni los gradientes laterales.
- Propiedades constantes: se supone que las propiedades térmicas no varían con la temperatura.
- Identificabilidad: la baja sensibilidad de algunos parámetros aumenta la dependencia respecto de los priors.
- Datos sintéticos: la simulación con ruido gaussiano no sustituye mediciones clínicas reales.
- Replicación independiente: no se dispone del código MATLAB original ni de sus matrices y resultados punto a punto; por tanto, no se afirma equivalencia exacta con la implementación de los autores.

8. Acciones de verificación recomendadas

4. Revisar el soporte y la parametrización de los priors de A, B y D para asegurar que sean coherentes con el escenario que se estima.
5. Mantener separado el objetivo de replicar el experimento publicado del objetivo de estimar parámetros tumorales con información previa adecuada.
6. Verificar la formulación de las condiciones de frontera y comparar la temperatura superficial entre métodos con la misma malla y paso temporal.
7. Evaluar convergencia con trazas, autocorrelación, tamaño efectivo de muestra y varias cadenas inicializadas en puntos distintos.
8. Repetir los experimentos con semillas controladas y reportar la tasa de aceptación junto con los diagnósticos de convergencia.

9. Conclusiones

La replicación recupera estimaciones cercanas a los valores publicados para A y B, pero no reproduce adecuadamente C y D. La incompatibilidad del prior de D con el valor tumoral es una limitación estructural que impide recuperar el parámetro verdadero en el escenario descrito; el sesgo resultante puede afectar también a C. Las diferencias de discretización y la exploración MCMC deben evaluarse como factores adicionales, no como causas demostradas de forma aislada.

En consecuencia, la evidencia disponible respalda una replicación parcial del planteamiento y una identificación clara de aspectos metodológicos que deben corregirse o verificarse. No respalda afirmar una reproducción exacta de las distribuciones posteriores ni una validación diagnóstica clínica.

Referencias

Rojczyk, M., Orlande, H. R. B., Colaço, M. J., Szczygieł, I., Nowak, A. J., Białecki, R. A., & Ostrowski, Z. (2015). Inverse heat transfer problems: An application to bioheat transfer. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 22, 365–383.